第4回　レポート課題（全10題）

範囲：第1回から第4回まで。問題1から9は基礎問題、問題10は発展問題である。
答えだけでなく、計算過程や理由も記すこと。不定積分では積分定数を付け、原始関数を考える区間も明示すること。log は自然対数を表す。

逆関数・逆三角関数と1変数の積分

1. **逆関数。** 区間 $[-2,\infty)$ 上の関数 $f(x)=x^2+4x$ の逆関数 g を求め、g の定義域と値域を示せ。

2. **逆三角関数の値と微分。** 逆三角関数は授業で定義した主値を用いる。
   (a) 次の値を求めよ。
   $$\mathrm{Sin}^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right),\qquad \mathrm{Cos}^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\qquad \mathrm{Tan}^{-1}\sqrt{3}.$$
   (b) 次の関数を微分せよ。
   $$u(x)=\mathrm{Tan}^{-1}(2x)\quad(x\in\mathbb{R}),\qquad v(x)=\mathrm{Sin}^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)\quad(-2<x<2).$$

3. **多項式除法を用いる積分。** 分子を分母で割り、次の不定積分を求めよ。
   $$\int \frac{x^3}{x^2+4}\,dx.$$

4. **部分分数分解。** 被積分関数を部分分数に分解し、次の不定積分を求めよ。
   $$\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)}.$$

5. **平方完成と逆正接。** 分母を平方完成し、次の積分を求めよ。
   $$\int \frac{dx}{x^2-2x+5}.$$

第4回　レポート課題（つづき）

重積分の定義と累次積分

6. **リーマン和から重積分へ。** $K=[0,2]\times[0,1]$、$f(x,y)=x+2y$ とする。 N,M を正の整数とし、K を x 方向に N 等分、y 方向に M 等分する。各小長方形の右上の点で関数の値を取る。
   (a) 小長方形の面積と標本点の座標を求め、リーマン和 $S_{N,M}$ を計算せよ。
   (b) $N,M\to\infty$ の極限から $\displaystyle\iint_K (x+2y)\,dx\,dy$ を求めよ。
   必要なら $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$ （n は正の整数）を用いてよい。

7. **区分求積による重積分。** $K=[0,1]\times[0,2]$、$f(x,y)=x^2y$ とする。 N,M を正の整数とし、K を x 方向に N 等分、y 方向に M 等分する。各小長方形の右上の点を標本点とするリーマン和 $S_{N,M}$ を計算し、 $N,M\to\infty$ の極限として次の重積分を求めよ。
$$\iint_K x^2y\,dx\,dy.$$
   必要なら $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ （n は正の整数）を用いてよい。

8. **三角形上の重積分。** 領域 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\ge 0,\ y\ge 0,\ x+y\le 2\}$ を図示せよ。次の重積分を2通りの積分順序で計算し、値が一致することを確かめよ。
$$\iint_D (x+2y)\,dx\,dy.$$

9. **対称性の利用。** $D=[-1,1]\times[-2,2]$ とする。対称性によって積分が 0 になる項を理由とともに示し、次の重積分を求めよ。
$$\iint_D \left(xe^{x^2+y^2}+y^2\right)\,dx\,dy.$$

10. **発展：**重積分の歴史を調べよ。誰が発展させたかなどを３００字程度で書くこと。